

데이터 행수 203,759	등록과목수 합계 1,101,519	출고수 합계 668,764	전체 출고율 60.71%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 **성공 26건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다.

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=203759 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1101519 sum_mtr_cn=668764 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=95212 of 203759 ✓ 행수 일치: rows=203759
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 575초 14항목(+센터별 비교표) 전부 pass — KPI 합산·필터·펼침·슬라이더·초기화 모두 정상
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,101,519	1,101,519	1,101,519	일치
출고수	668,764	668,764	668,764	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	203,759	203,759	203,759	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	702,280	664,915	94.68%
특강	399,239	3,849	0.96%
합계	1,101,519	668,764	60.71%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 `build/_auto_stage.html` · headless chromium 1440×1200 · 소요 575초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	정규+특강 과목=1101519 (SSOT 1101519), 정규+특강 출고=668764 (SSOT 668764), data-testid 과목=1101519·출고=668764, 평균출고율=60.713% (기대 60.713%, SSOT 60.71%) 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기간 202608, 전월 202607. 정규 등록과목(정규 등록과목): 침 ▼ -1.8% vs 계산 -1.8% 정규 출고(정규 출고): 침 ▼ -15.3% vs 계산 -15.3% 특강 등록과목(특강 등록과목): 침 ▲ +2.2% vs 계산 2.2% 특강 출고(특강 출고): 침 ▼ -34.0% vs 계산 -34.0% 평균 출고율(평균 출고율): 침 ▼ -15.2% vs 계산 -15.2% 차이: 정규 등록과목 0.003 · 정규 출고 0.007 · 특강 등록과목 0.009 · 특강 출고 -0.038 · 평균 출고율 0.028
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 '대구경북' 카드행 과목=1468·출고=978 / region 필터 KPI 과목=1468·출고=978 / CSV 재집계 과목=1468·출고=978 차이: subjects 0 · shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: 출고율 112.4% → 기대 width 100.0% / 실제 100% 대구경북: 출고율 66.6% → 기대 width 66.6% / 실제 66.6% 부울: 출고율 57.3% → 기대 width 57.3% / 실제 57.3% 차이: gauge1 0 · gauge2 0 · gauge3 0
5	추세선 hover slice	PASS	hover rect[4]=202605 → 툴팁 ym=2026.05(idx 4), 과목수 24,488/CSV 24488, 출고수 11,899/CSV 11899, 출고율 48.6%/CSV 48.6% 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율: 52.5% + 47.5% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율: 60.5% + 39.5% = 100.0% 차이: donut1 0 · donut2 0
7	필터 적용 — region	PASS	시트에서 협의회='호남' 선택 → 침 "협의회 호남", 협의회 요약 9행→1행, 프로그램 요약 24→10행, 트 렌드 포인트 8개, KPI 과목 113/CSV 113, 출고 127/CSV 127 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type='정규' 침="유형 정규" KPI 과목 15084/CSV 15084, 출고 11437/CSV 11437 subject='과학' 침="과목 과학" KPI 과목 12683/CSV 12683, 출고 7476/CSV 7476 program='기타' 침="프로그램 기타" KPI 과목 9687/CSV 9687, 출고 0/CSV 0 step='중등(단계없음)' 침="단계 중등(단계없음)" KPI 과목 9347/CSV 9347, 출고 1031/CSV 1031 search='인천송도' 침="센터검색 인천송도" KPI 과목 1537/CSV 1537, 출고 568/CSV 568 차이: type 0 · subject 0 · program 0 · step 0 · search 0
9	카드 점프 + 활성 필터 침	PASS	협의회 '호남' 행 클릭 → activeTab=details, 침="협의회 호남", 비교표 협의회값=["호남"] (4행) 차이: table_rows 4
10-1	센터별 비교표 정합성	PASS	센터 '천안'(중부권) 당월 4그룹 표시=[194,57,277,70] / CSV=[194,57,277,70]; 합계행=[3129,872,5768,1708] / 행합=[3129,872,5768,1708] (82행); 정렬 1클릭 센터명▲→첫행 강릉, 2클릭 센터명▼→첫행 하남 차이: cells 0 · footer 0 · sort 0
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램 'Askwhy' 펼침 — 카드행 과목=3392·출고=3055 / 단계별 6행 합 3392·3055 / 센터별 79행 합 3392·3055 / CSV raw 3392·3055 차이: stage_subjects 0 · center_subjects 0 · csv_subjects 0 · csv_shipments 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	'Askwhy' 펼침 후 type='정규' 적용 — 목록 5/24행(top 992.0) → 4/19행(top 903.5), 펼침유지=true 차이: top_before 992 · top_after 903.5
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	기간 202505([80,90) 구간 센터 15곳), 슬라이더 range [50,95] start=90 → input 10회 (89,88,87,86,85,84,83,82,81,80); 재렌더 0회·노드유지=true·라벨=80; change 후: 재렌더 누적 1회·노드교 체=true·thresholds.minRate=80; 시각갱신 카드 100→85, 카운트침 74건→59건 차이: render_during_input 0 · render_after_change 1
13	활성 필터 침 × 동작	PASS	협의회='호남' 적용(KPI 과목 113) → 침 × 클릭 → region침 존재=false, 남은 침=["연도 2026년","월 8 월"], 시트 region 체크 9/9·요약="전체", KPI 복귀 과목 24924(초기 24924, CSV 24924) 차이: subjects 0 · shipments 0

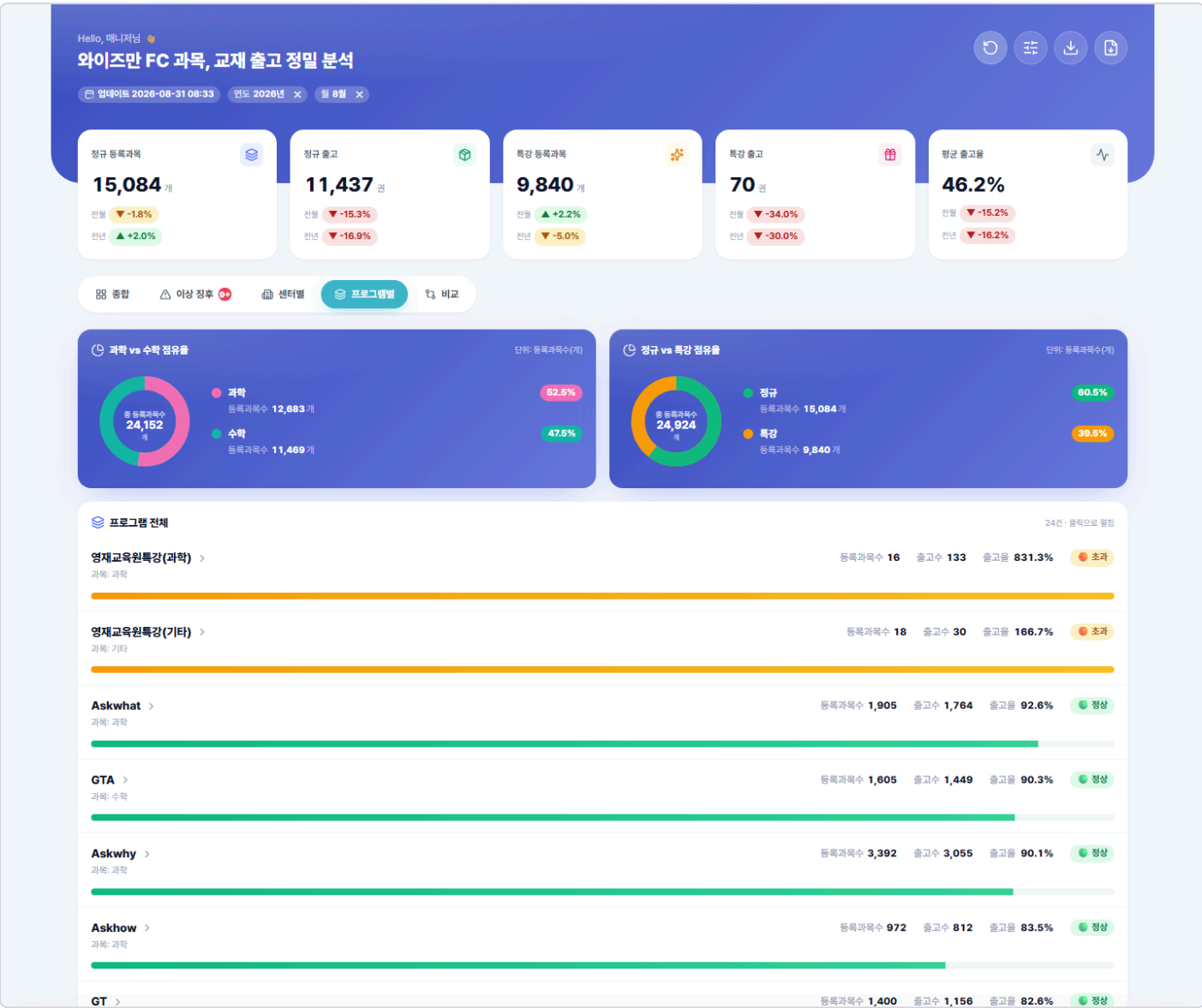
#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	오염(펼침 prog:영재교육원특강(과학) + region + alerts 탭, 칩 ["연도 2026년","월 8월","협의회 경기인천"]) → 클릭: activeTab=alerts(기대 alerts), 사용자 추가 칩=false, 잔여 칩=["연도 2026년","월 8월"] (초기 ["연도 2026년","월 8월"]), 펼침 유지=false, KPI 과목 24924/초기 24924 차이: subjects 0 · shipments 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

없음

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 점검 화면 캡처



final.png

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-08-31 08:30:01 → 2026-08-31 08:30:01
02_db_extractor	완료	0	185.8 초	2026-08-31 08:30:01 → 2026-08-31 08:33:07

단계	상태	exit	소요	구간
03_data_archiver	완료	0	0.4 초	2026-08-31 08:33:07 → 2026-08-31 08:33:07
04_dashboard_builder	완료	0	2.1 초	2026-08-31 08:33:07 → 2026-08-31 08:33:09
05_integrity_verifier	완료	0	592.7 초	2026-08-31 08:33:09 → 2026-08-31 08:43:02
06_publish_gateway	완료	0	19.4 초	2026-08-31 08:43:02 → 2026-08-31 08:43:22
07_propagation_waiter	완료	0	2 초	2026-08-31 08:43:22 → 2026-08-31 08:43:24
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-31 08:43:24 →

발행 결과 — commit 4a792ca · 28.2 MB
대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260831-0830/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash faaf24884bda